

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Дискретные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1 (вариант 3)

Работу выполнили:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: ДиСиУп (ИР) R23

бак 1.3

Преподаватель:

Краснов Александр

Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1 Цель работы

Исследовать влияние дискретизации на устойчивость и характер переходных процессов, подобрать обратную связь по заданным собственным числам и построить дискретные командные генераторы.

2 Задание 1. Влияние дискретного элемента на непрерывную систему

Для варианта 3 $T = 0,2$ с, $K_{CO} = 4$. На вход подаётся единичное воздействие, $y(0) = 0$. Моделирование выполнено на интервале $0 \leq t \leq 10$ с с шагом интегрирования $0,01$ с.

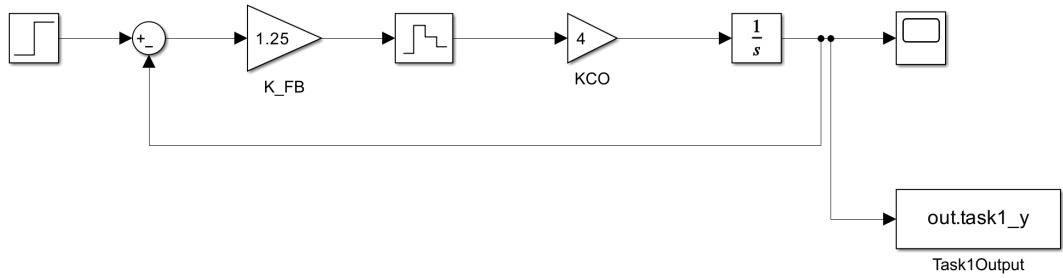


Рис. 1: Схема системы с экстраполятором нулевого порядка

2.1 Устойчивость и выбор коэффициента

Обозначим $y_k = y(kT)$, $e_k = 1 - y_k$. При удержании управления $u(t) = K_{FB}e_k$ на интервале $kT \leq t < (k+1)T$ получаем

$$\dot{y} = K_{CO}u, \quad y_{k+1} = y_k + TK_{CO}K_{FB}(1 - y_k).$$

Следовательно,

$$e_{k+1} = qe_k, \quad q = 1 - 0,8K_{FB}, \quad y_k = 1 - q^k.$$

Условие асимптотической устойчивости:

$$|q| < 1 \iff 0 < K_{FB} < 2,5.$$

При $K_{FB} = 0$ имеем нейтральную границу ($q = 1$), при $K_{FB} = 2,5$ — колебательную ($q = -1$). Монотонный процесс соответствует $0 < K_{FB} \leq 1,25$, затухающие колебания — $1,25 < K_{FB} < 2,5$.

Наиболее быстрое точное установление достигается при

$$q = 0, \quad K_{FB} = \frac{1}{TK_{CO}} = 1,25 : \quad y(t) = 1 \quad \text{при } t \geq T = 0,2 \text{ с.}$$

При приближении K_{FB} к $2,5$ снизу затухание замедляется. Максимум колебательности среди асимптотически устойчивых режимов не достигается; на границе колебания становятся незатухающими.

Таблица 1: Исследованные режимы

K_{FB}	q	Результат моделирования
0	1	Выход остаётся нулевым
2,5	-1	Незатухающие колебания от 0 до 2
2,4	-0,92	Затухающие колебания около 1
1	0,2	Монотонное приближение к 1
1,25	0	Достижение 1 за один период T

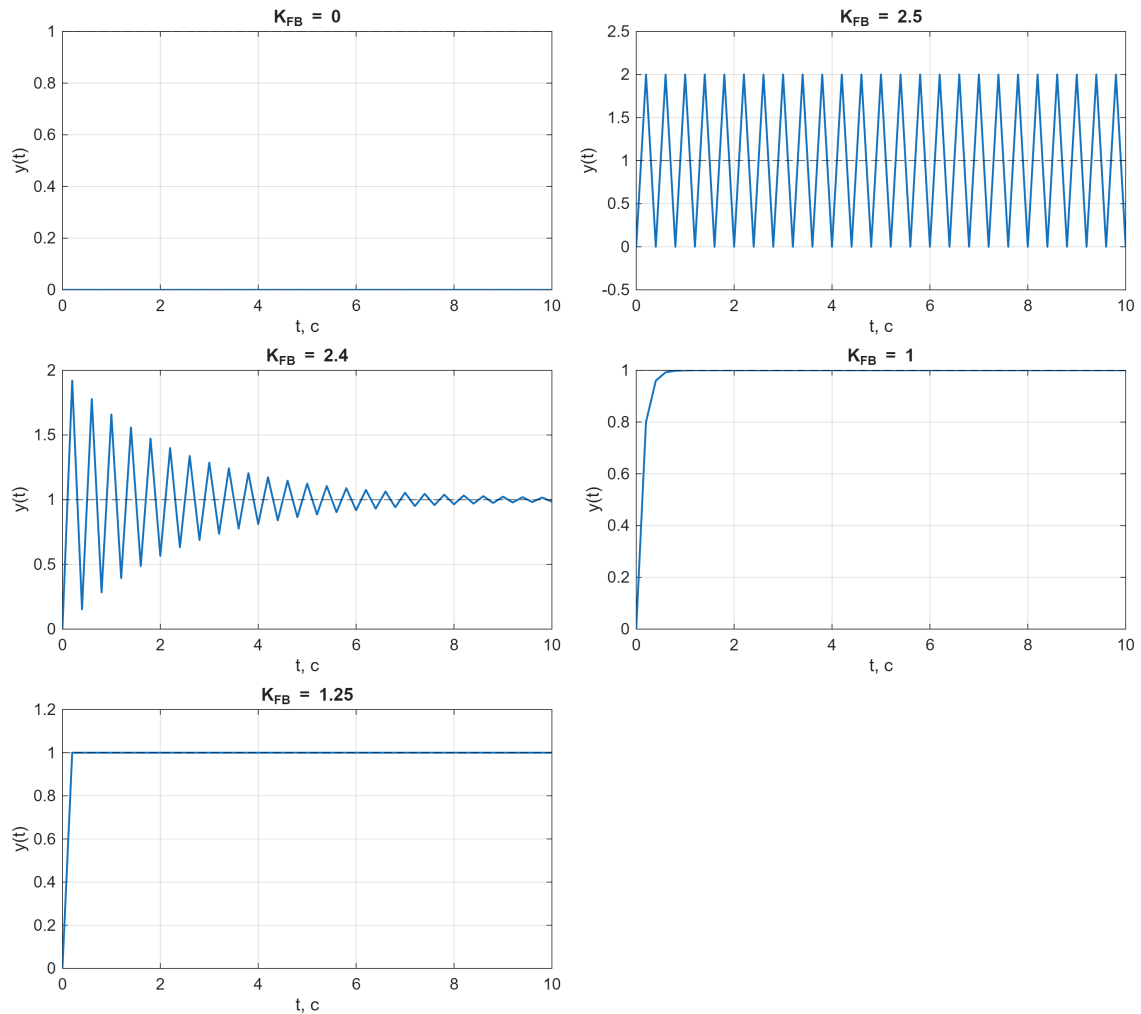


Рис. 2: Переходные процессы при пяти значениях K_{FB}

Результаты подтверждают расчёт: при $K_{FB} = 2,5$ отсчёты чередуются как $0, 2, 0, 2, \dots$, период колебаний равен $2T = 0,4$ с. Максимальное расхождение отсчётов моделирования и формулы $y_k = 1 - q^k$ не превышает $3,6 \cdot 10^{-15}$.

Без экстраполятора $\dot{e} = -4K_{FB}e$, поэтому система устойчива при любом $K_{FB} > 0$. Дискретизация ограничивает усиление сверху: $K_{FB} < 2,5$. Быстродействие максимально при $K_{FB} = 1,25$; дальнейшее увеличение усиления вызывает колебания и замедляет затухание.

3 Задание 2. Исследование устойчивости дискретных систем

3.1 Модель объекта и дискретизация

Для объекта $\ddot{y} = u$ выберем $x = (y, \dot{y})^T$. При $T = 0,2$ с и $x(0) = (1, 0)^T$ непрерывная модель имеет вид

$$\dot{x} = A_{\text{н}}x + B_{\text{н}}u, \quad y = Cx, \quad A_{\text{н}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{\text{н}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $A_{\text{н}}^2 = 0$, имеем $e^{A_{\text{н}}\tau} = I + A_{\text{н}}\tau$. Точная дискретизация с удержанием управления даёт

$$A = e^{A_{\text{н}}T} = \begin{pmatrix} 1 & 0,2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \int_0^T e^{A_{\text{н}}\tau} B_{\text{н}} d\tau = \begin{pmatrix} T^2/2 \\ T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,02 \\ 0,2 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, $y(k) = Cx(k)$.

3.2 Расчёт обратной связи

При $u(k) = -Kx(k)$, $K = (k_1 \ k_2)$ матрица замкнутой системы и её характеристический полином равны

$$F = A - BK = \begin{pmatrix} 1 - 0,02k_1 & 0,2 - 0,02k_2 \\ -0,2k_1 & 1 - 0,2k_2 \end{pmatrix},$$

$$\det(zI - F) = z^2 + (0,02k_1 + 0,2k_2 - 2)z + 1 + 0,02k_1 - 0,2k_2.$$

Для желаемых корней положим $s = z_1 + z_2$, $p = z_1 z_2$. Приравнявая коэффициенты полиному $p^*(z) = z^2 - sz + p$, получаем

$$k_1 = \frac{1 - s + p}{T^2}, \quad k_2 = \frac{3 - s - p}{2T}.$$

Таблица 2: Желаемые корни и коэффициенты обратной связи

Набор	Корни z_1, z_2	$p^*(z)$	k_1	k_2
1	0,2; 0,8	$z^2 - z + 0,16$	4	4,6
2	0,5; -0,8	$z^2 + 0,3z - 0,4$	22,5	9,25
3	0,1; -0,3	$z^2 + 0,2z - 0,03$	29,25	8,075
4	$\pm 0,2j$	$z^2 + 0,04$	26	7,4
5	$-0,3 \pm 0,7j$	$z^2 + 0,6z + 0,58$	54,5	7,55

Собственные числа матриц F совпали с заданными с точностью до округления. Для всех пяти наборов $\rho(F) \leq 0,8 < 1$, следовательно, системы асимптотически устойчивы.

3.3 Результаты моделирования

Блок состояния выдаёт вектор x , по которому вычисляются $u = -Kx$ и $y = Cx$. Для всех наборов $x(0) = (1, 0)^T$, интервал моделирования $0 \leq t \leq 10$ с.

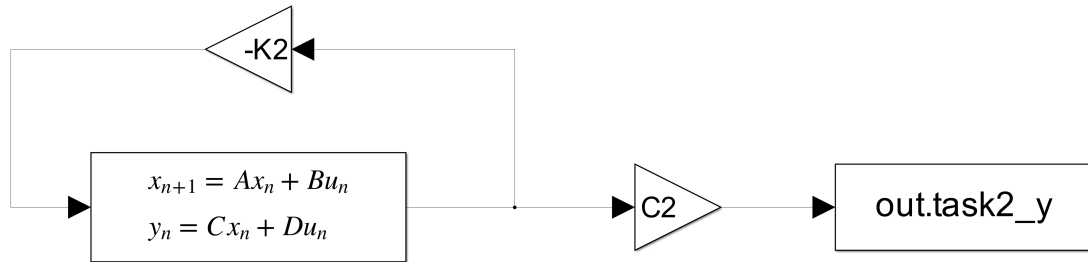


Рис. 3: Схема дискретной системы с обратной связью по состоянию

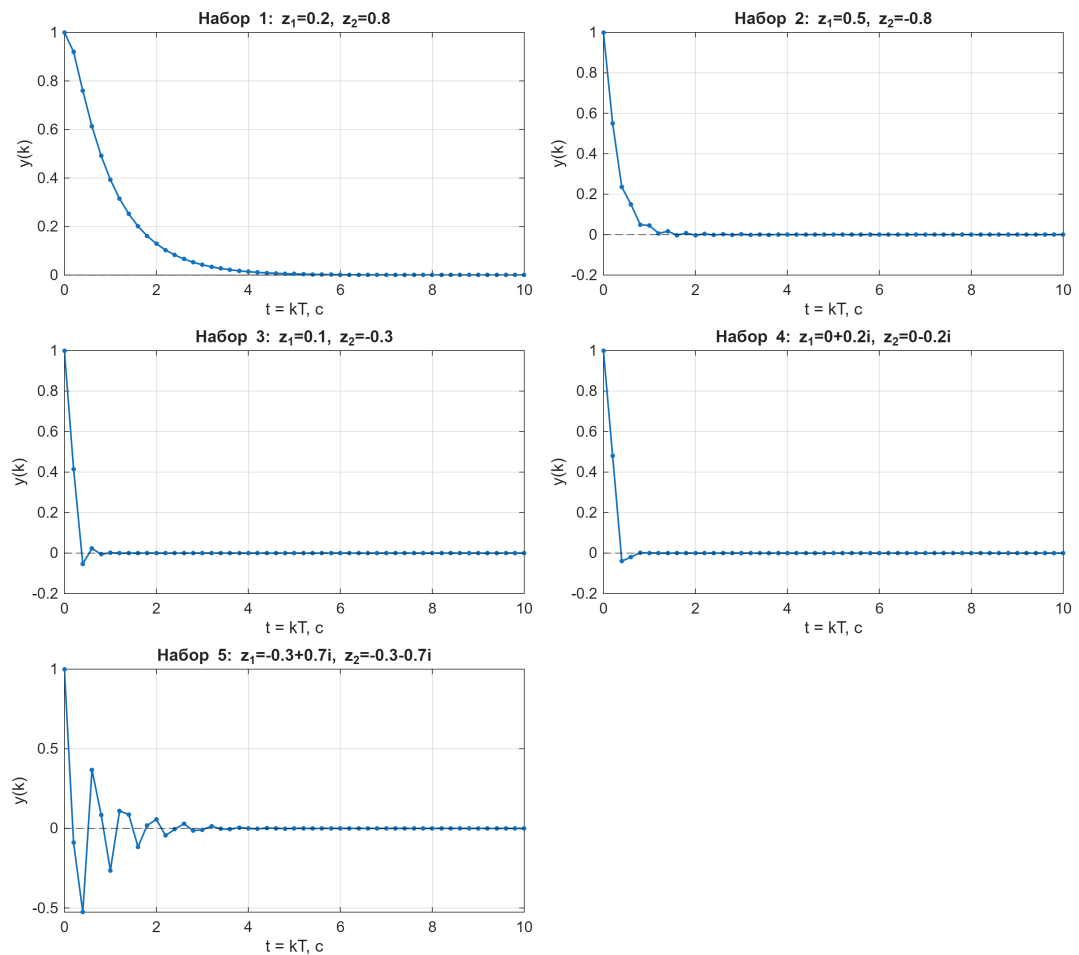


Рис. 4: Свободные движения системы для пяти наборов собственных чисел

Все процессы стремятся к нулю. Набор 1 даёт монотонный процесс, набор 2 — слабые колебания около нуля. Наборы 3 и 4 быстро затухают, в наборе 5 колебания выражены сильнее. Меньший модуль корней ускоряет асимптотическое затухание; отрицательные и комплексные корни задают колебательные составляющие.

Расхождение с точным решением $y(k) = C(A - BK)^k x(0)$ не превышает $4,5 \cdot 10^{-16}$. Графики согласуются с корневым критерием устойчивости и рассчитанной обратной связью.

4 Задание 3. Построение дискретных командных генераторов

4.1 Генератор гармонического сигнала

Для варианта 3 требуется сформировать

$$g(k) = \sin(kT\omega), \quad \omega = 0,08 \text{ рад/с}, \quad T = 0,2 \text{ с.}$$

Положим $\theta = \omega T = 0,016$ и $\xi_h(k) = (\sin(k\theta), \cos(k\theta))^T$. По формулам сложения получаем автономную модель

$$\xi_h(k+1) = \Gamma_h \xi_h(k), \quad g(k) = H_h \xi_h(k),$$

$$\Gamma_h = R(\theta), \quad R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad H_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_h(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

В реализации «вход-состояние-выход» $B_h = 0_{2 \times 1}$, $D_h = 0$, внешний вход равен нулю. Сигнал формируется за счёт начального состояния. Собственные числа $e^{\pm j\theta}$ имеют единичный модуль, поэтому амплитуда колебаний сохраняется.

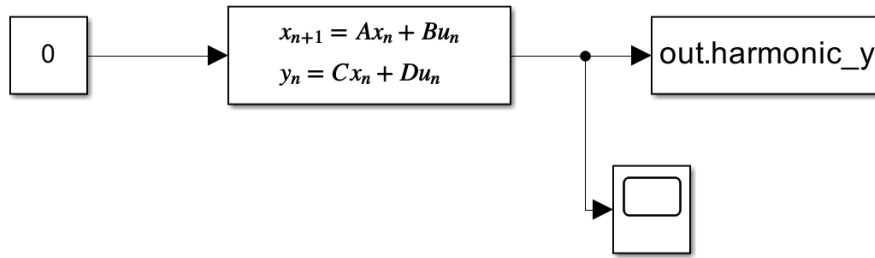


Рис. 5: Схема дискретного генератора гармонического сигнала

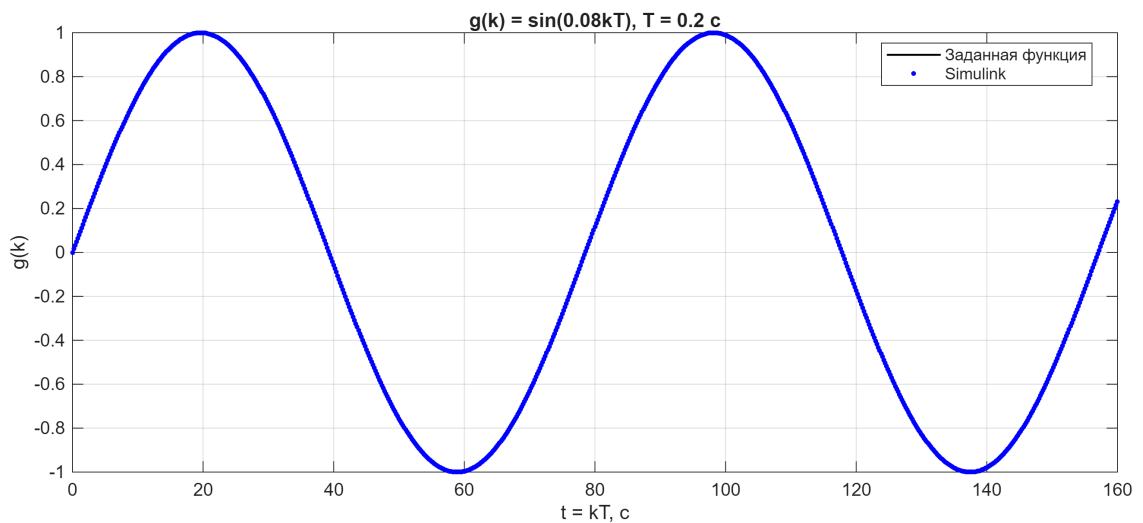


Рис. 6: Сравнение выхода генератора и заданного гармонического сигнала

На интервале $0 \leq t \leq 160$ с получен 801 отсчёт сигнала с амплитудой 1. Максимальное расхождение с $\sin(0,08kT)$ не превышает $4,4 \cdot 10^{-15}$.

4.2 Генератор внешнего возмущения

Задан сигнал

$$g(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT) + 0,1(kT)^2, \quad T = 0,25 \text{ с.}$$

Обозначим $\eta_1(t) = 2e^{-t} \sin(3t)$, $\eta_2(t) = 2e^{-t} \cos(3t)$, $p(t) = 0,1t^2$. В моменты $t = kT$ выберем состояние $\xi_d = (\eta_1, \eta_2, p, \dot{p}, \ddot{p})^T$. Для гармонической части переход задаётся матрицей $e^{-T}R(3T)$, а для полинома и его производных — матрицей точного сдвига P , полученной из ряда Тейлора. В автономной модели $\xi_d(k+1) = \Gamma_d \xi_d(k)$, $g(k) = H_d \xi_d(k)$ имеем

$$\Gamma_d = \text{diag}(e^{-T}R(3T), P), \quad P = \begin{pmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0,25 & 0,03125 \\ 0 & 1 & 0,25 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$H_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_d(0) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0,2 \end{pmatrix}^T, \quad B_d = 0_{5 \times 1}, \quad D_d = 0.$$

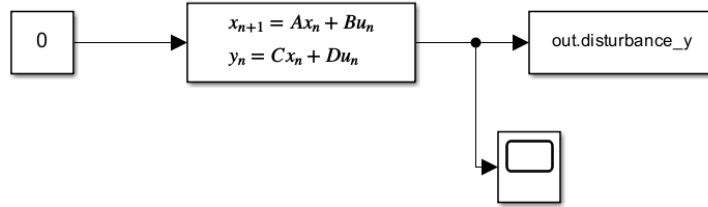


Рис. 7: Схема дискретного генератора внешнего возмущения

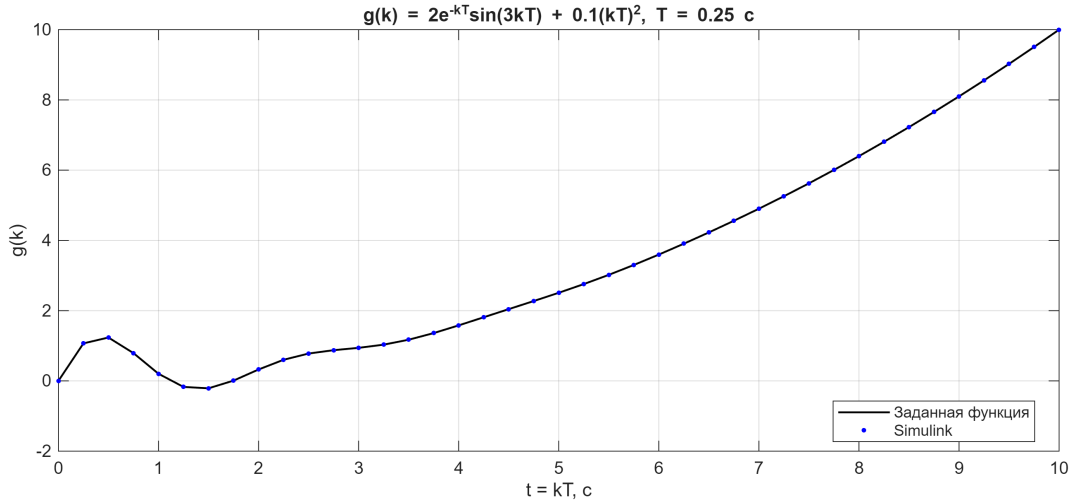


Рис. 8: Сравнение выхода генератора и заданного возмущения

На интервале $0 \leq t \leq 10$ с получен 41 отсчёт. Начальные колебания затухают, затем преобладает рост $0,1t^2$. Максимальное расхождение с заданной функцией не превышает $1,8 \cdot 10^{-15}$.

5 Выводы

Дискретизация ограничивает устойчивость условием $0 < K_{FB} < 2,5$; наиболее быстрое точное установление получено при $K_{FB} = 1,25$. Все пять наборов коэффициентов обратной связи обеспечивают заданные устойчивые корни и затухание свободных движений. Генераторы воспроизводят гармонический сигнал и возмущение с расхождениями на уровне погрешности вычислений.